MANUAL DE USO

LadderLab
Ladder para TIA Portal

Curso y simulador de programación LAD para PLC S7-1200/1500, de básico a avanzado, con una ruta aplicada a grupos electrógenos y plantas mineras.

Versión de noviembre de 2026 · 24 lecciones · 20 retos autocorregidos · funciona sin conexión

Contenido

1. Qué es LadderLab
2. Abrir la app (demo descargable, web y celular)
3. La pantalla de inicio
4. Cómo está hecha una lección
5. El simulador del PLC
6. El editor de segmentos LAD
7. Los retos y el corrector
8. La ruta de grupos electrógenos y minería
9. Laboratorio libre y referencia
10. Progreso, rangos e insignias
11. De LadderLab a TIA Portal
12. Límites del simulador
13. Solución de problemas

1. Qué es LadderLab

LadderLab enseña a programar en **Ladder (LAD, IEC 61131-3)** tal como se hace en **TIA Portal** para los PLC Siemens S7-1200 y S7-1500. Cada lección combina tres cosas:

- **Teoría breve** con las notas de cómo se hace en TIA Portal y en planta.
- **Un PLC simulado** que corre en el navegador: lee entradas, ejecuta el programa segmento por segmento y escribe salidas cada 10 ms, como el ciclo de scan real.
- **Un reto que se corrige solo**: el corrector ejecuta tu programa con una secuencia de entradas y tiempos, y en los procesos de la ruta minera, contra un **modelo de planta** que responde y detecta fallas peligrosas.

NIVEL	LECCIONES	CONTENIDO
Básico	6	Ciclo de scan, TIA Portal y direcciones, contactos NA/NC, AND/OR, autorretención, Set/Reset
Intermedio	5	Flancos, TON/TOF/TP, CTU/CTD, comparar/mover/calcular, estrella-triángulo
Avanzado	4	OB/FC/FB/DB, secuencias, analógicas (NORM_X, SCALE_X), puesta en marcha y diagnóstico
Grupos y minería	9	Protecciones del grupo, falla de arranque, TTA red-grupo, discrepancia de interruptores, sincronismo, reparto de carga, arranque por demanda, fajas y bombas

> TIA Portal, SIMATIC y S7 son marcas de Siemens AG. LadderLab es una herramienta de estudio independiente: no reemplaza a TIA Portal ni a S7-PLCSIM.

2. Abrir la app

2.1 Demo descargable (sin internet)

1. Descomprime `LadderLab-demo.zip` en cualquier carpeta.
2. Abre la carpeta `LadderLab` y haz doble clic en `index.html`. Se abre en tu navegador.
3. Listo: no necesita instalación, servidor ni conexión.

Funciona en Chrome, Edge, Firefox y Safari actualizados. El progreso se guarda en ese navegador y en esa carpeta: si mueves la carpeta o usas otro navegador, empiezas de cero (puedes exportar tus programas desde el Laboratorio).

2.2 Versión web e instalación en el celular

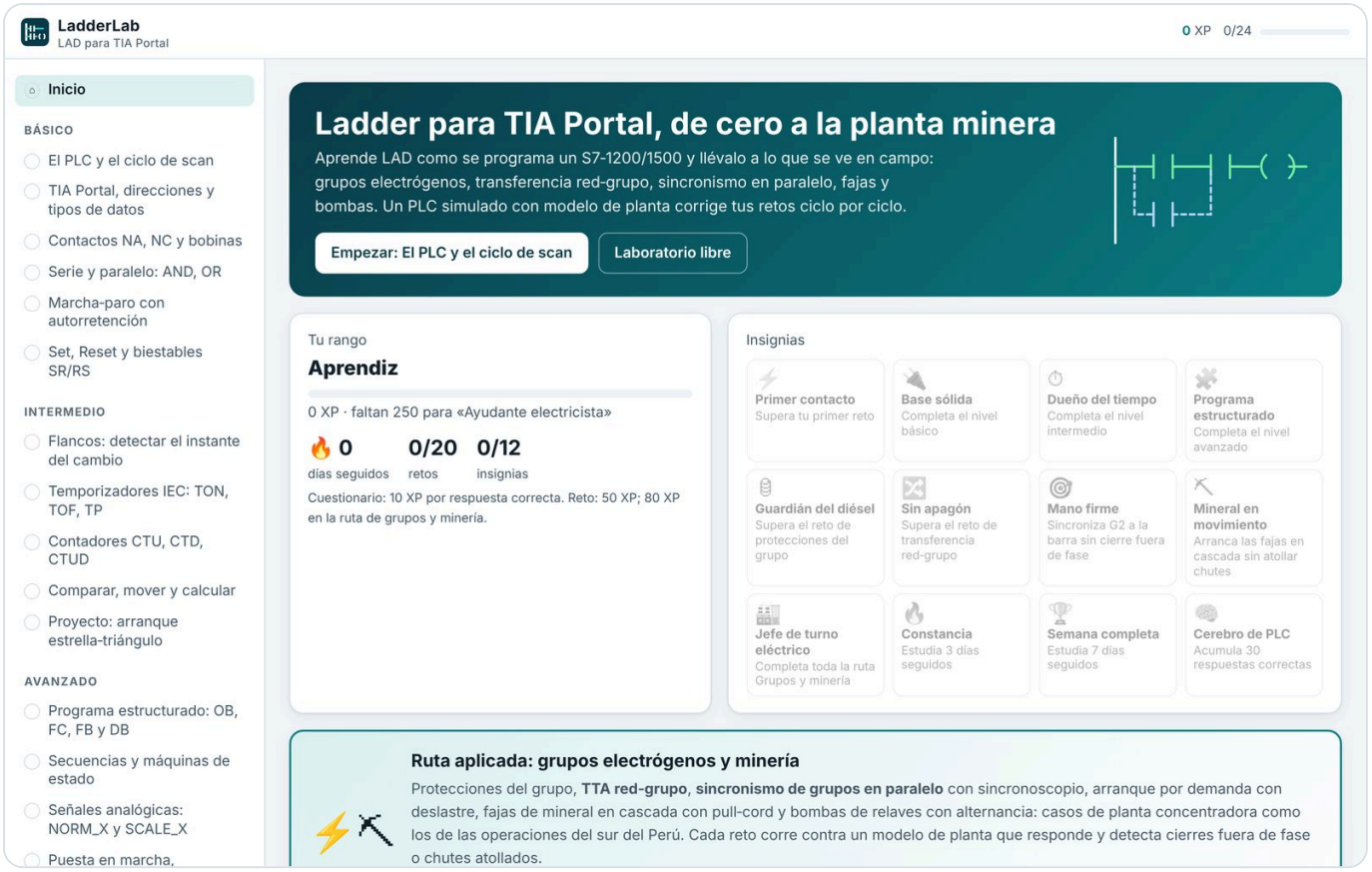
En la versión publicada (`https://nilthonnn.github.io/nefer/ladder/` , disponible cuando se publique la rama) abre el enlace en el teléfono y elige **Agregar a pantalla de inicio** (Chrome) o **Compartir → Agregar a inicio** (Safari). Queda como una app y abre sin señal después de la primera visita.

En pantallas angostas, el menú de lecciones está en el botón `☰`, y cada lección tiene el enlace ▶ **Ir al simulador** para saltar la teoría.



La app en un celular: lección de reparto de carga.

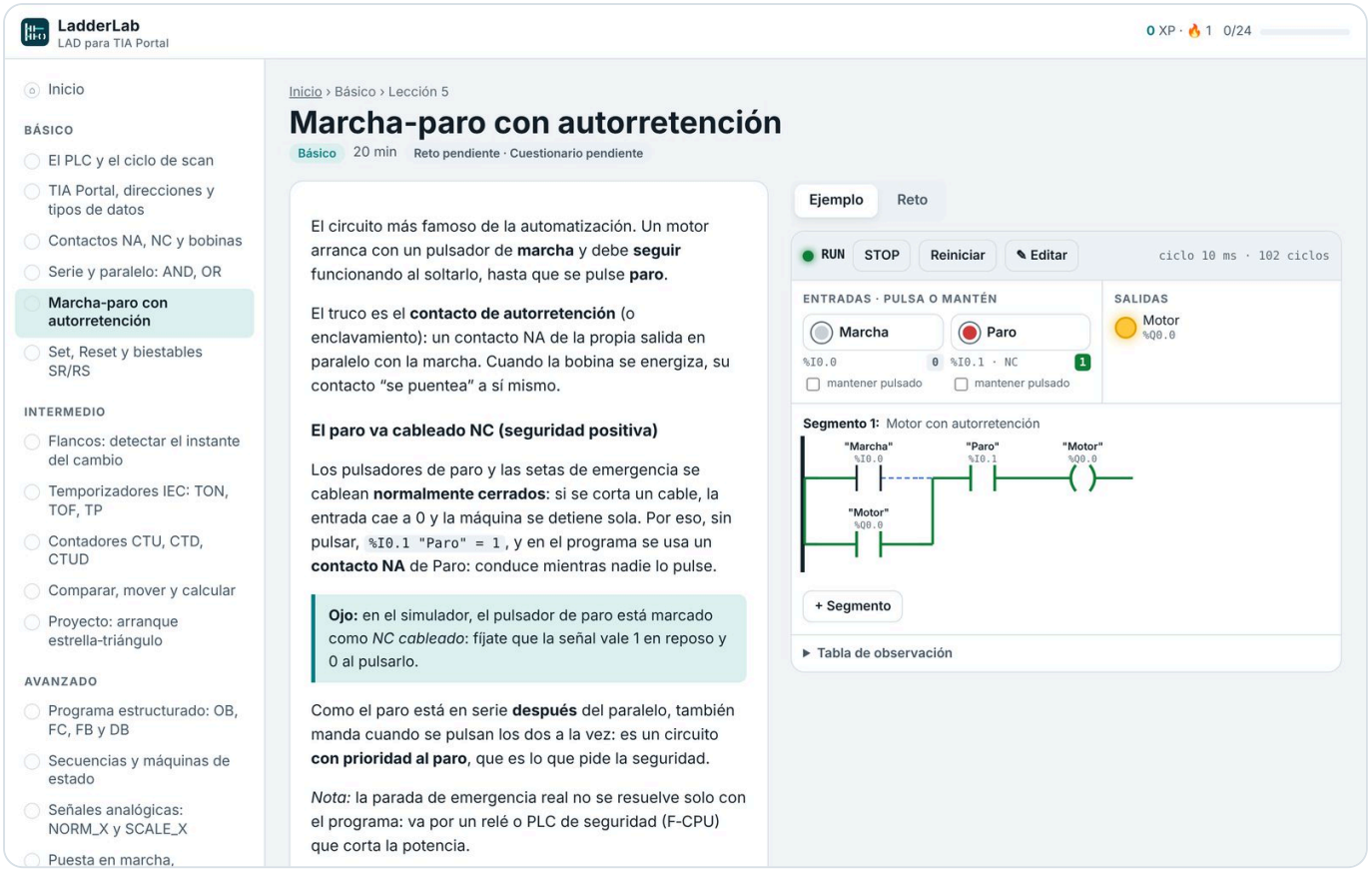
3. La pantalla de inicio



Inicio: rango y experiencia, insignias, la ruta aplicada y los cuatro niveles.

- **Barra superior:** tu experiencia (XP), la racha de días seguidos 🔥 y las lecciones completadas.
- **Continuar:** abre la última lección que estabas haciendo, o la siguiente pendiente.
- **Tu rango:** sube cada 250 XP, de *Aprendiz* a *Maestro LAD*.
- **Insignias:** en gris las que faltan; pasa el puntero (o mantén el dedo) para ver cómo se gana cada una.
- **Ruta aplicada:** acceso directo a la siguiente lección pendiente de grupos y minería.
- **Niveles:** todas las lecciones, con su duración y si tienen reto. El círculo verde ✓ marca las completadas.

4. Cómo está hecha una lección



Lección: la teoría a la izquierda y el simulador a la derecha (debajo, en pantallas angostas).

1. **Teoría:** lee el texto; los recuadros de color son las notas clave y las prácticas de planta.
2. **Ejemplo:** la pestaña *Ejemplo* carga un programa ya hecho. Pruébalo con las entradas; puedes editarlo sin miedo, se restablece al volver a la lección.
3. **Reto:** la pestaña *Reto* tiene el enunciado, las variables y un programa inicial. Tu avance se guarda solo.
4. **Cuestionario:** al pie de la teoría. Pulsa **Corregir**: verás la respuesta correcta y la explicación de cada pregunta.

> Una lección se marca como **completada** cuando superas su reto (si tiene) **y** aciertas al menos dos tercios del cuestionario.

5. El simulador del PLC



El simulador en RUN: el motor quedó enclavado tras soltar Marcha.

5.1 Barra de la CPU

CONTROL	QUÉ HACE
RUN / STOP	Pone la CPU en marcha o la detiene. En STOP las salidas van a 0, como en un PLC real.
Reiniciar	Borra marcas, temporizadores, contadores y el estado del modelo de planta (y una falla de planta). Conserva el programa y las entradas.
✎ Editar	Activa el modo edición (sección 6). El PLC sigue en RUN mientras editas.
Contador de ciclos	Ciclo de 10 ms y número de ciclos ejecutados; si hay una falla de planta, lo avisa aquí.

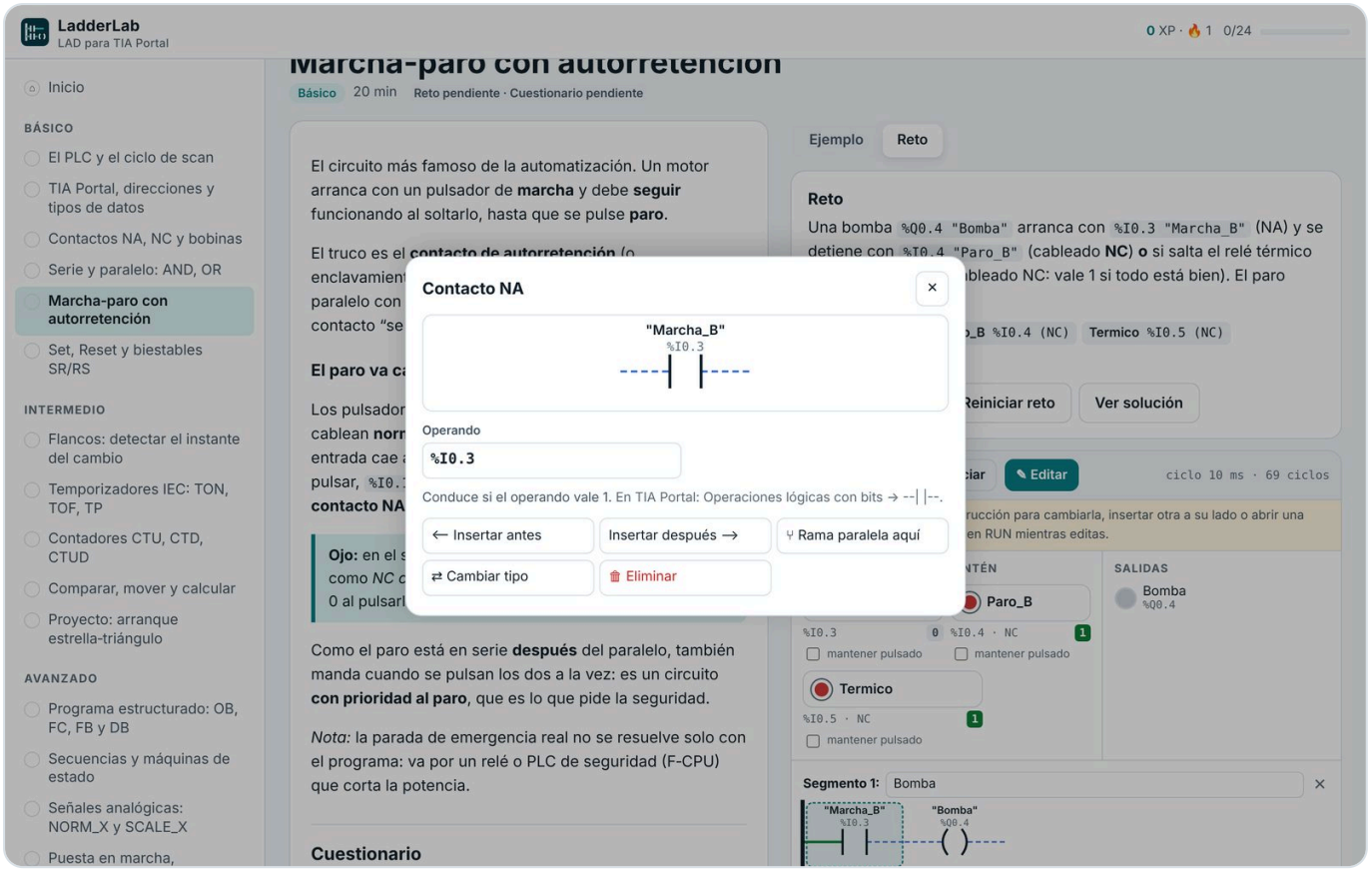
5.2 Entradas

TIPO	CÓMO SE USA	SEÑAL
Pulsador NA	Mantén pulsado (ratón, dedo, o `Espacio`). La casilla *mantener pulsado* lo deja apretado.	1 mientras se pulsa
Pulsador NC cableado 🔴	Paros, térmicos. Igual que el NA.	1 en reposo, 0 al pulsar
Selector (botón cuadrado)	Un toque lo cambia de posición.	1 / 0
Pull-cord (NC, enclava)	Un toque lo dispara y queda disparado; otro toque lo rearma (como en el propio interruptor de la faja).	1 normal, 0 disparado
Señal de planta	La mueve el modelo de planta (realimentación de interruptores, grupo en tensión…). Si dice *pulsa = simular falla*, el botón provoca esa falla.	La decide la planta
Analógica	Barra deslizante (nivel en bruto 0…27648, o kW). Las medidas de planta (frecuencia, ángulo, kW) solo se leen.	Valor entero

5.3 Salidas, segmentos y tabla de observación

- **Salidas:** lámparas que se encienden con la salida `%Q` en 1.
- **Segmentos:** el programa dibujado como en la vista online de TIA. ——— verde continua = llega corriente; - - - - azul punteada = no llega. Junto a las cajas se ven en vivo `ET` y `CV`.
- **Tabla de observación:** despliégala para ver el valor de todas las variables, incluidas las de los temporizadores y contadores (`T1.ET`, `C1.CV`…).
- **HMI del proceso:** en la ruta de grupos y minería aparece arriba una pantalla del proceso (sección 8).

6. El editor de segmentos LAD



Al tocar una instrucción en modo edición se abre su cuadro de propiedades.

1. Pulsa ✎ **Editar** (en los retos ya viene activado).
2. Toca una instrucción, o el recuadro **+** de un segmento vacío.
3. Escribe los **operandos**: una dirección (`%I0.0`, `%Q0.1`, `%M10.0`, `%MW10`, `%IW64`), un nombre simbólico de la tabla del reto (`"Marcha"` o `Marcha`), un miembro de instancia (`T1.Q`, `T1.ET`, `C1.CV`) o un literal (`1500`, `-10`, `T#5s`, `T#500ms`). La lista sugiere los que ya existen.
4. Usa las acciones:

ACCIÓN	RESULTADO
← Insertar antes / Insertar después →	Agrega una instrucción en serie (AND) a la izquierda o a la derecha.
⑂ Rama paralela aquí	Abre una rama en paralelo (OR) con esa instrucción.
＋ Otra rama paralela	Agrega una rama más al mismo paralelo.
Extender rama → siguiente	La rama paralela abarca también la instrucción siguiente (por ejemplo, para que C salte sobre A y B).
← Acortar rama	Lo contrario: saca de la rama su última instrucción.
⇄ Cambiar tipo	Reemplaza la instrucción conservando el operando.
🗑 Eliminar	La quita; las ramas vacías se cierran solas.

Con el editor activo, cada segmento tiene un campo de **comentario** y una **✕** para borrarlo; abajo está **+ Segmento**.

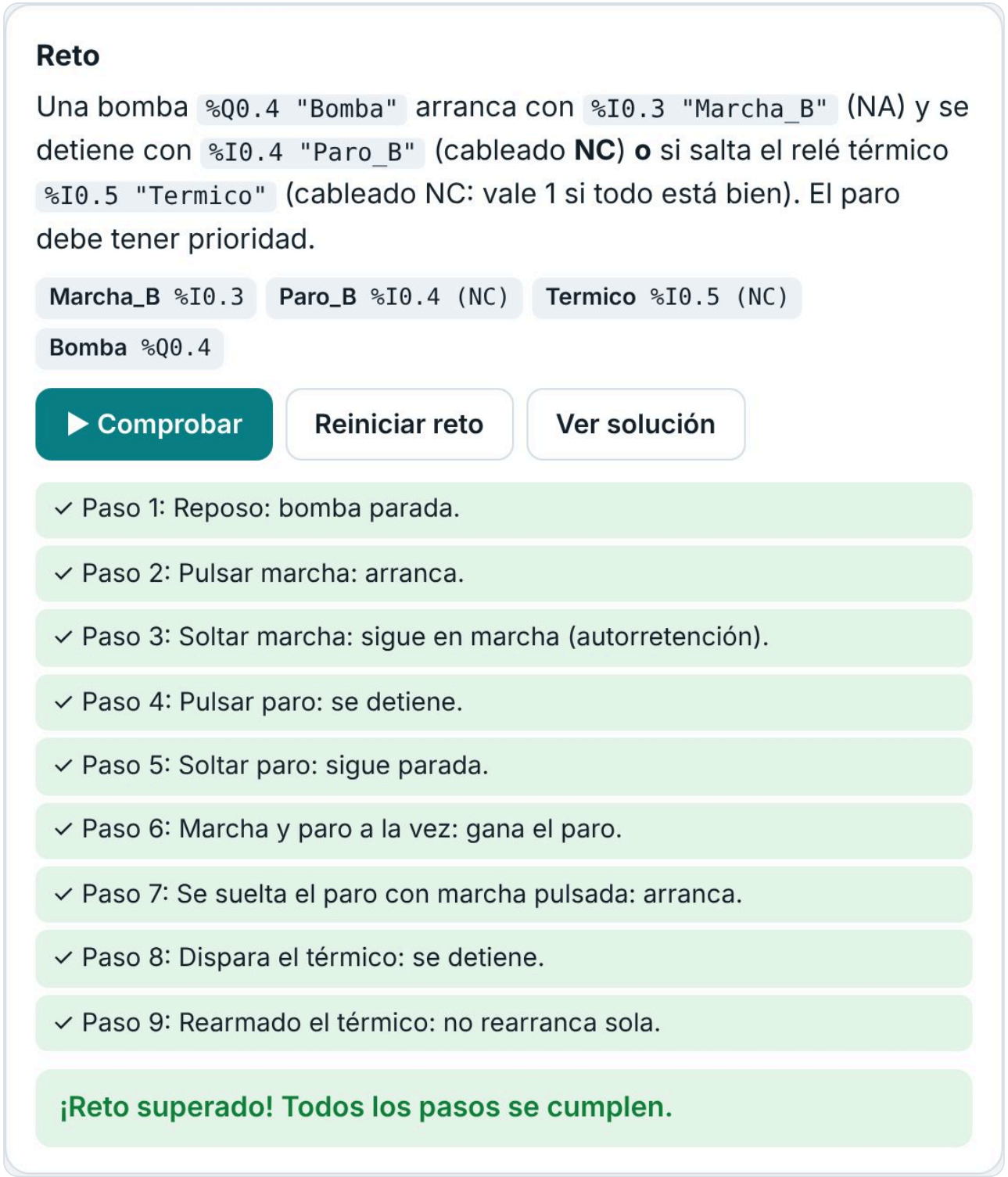
Instrucciones disponibles

Contactos NA, NC, flanco P, flanco N y NOT · bobina, bobina negada, Set y Reset · TON, TOF y TP · CTU y CTD · comparador (`==` , `<>` , `>` , `<` , `>=` , `<=` , también con tiempos) · MOVE · ADD, SUB, MUL y DIV.

Con teclado

`Tab` recorre las instrucciones del segmento; `Enter` o `Espacio` abre el editor; dentro, `Tab` recorre los campos y botones; `Esc` cierra y vuelve a la instrucción.

7. Los retos y el corrector

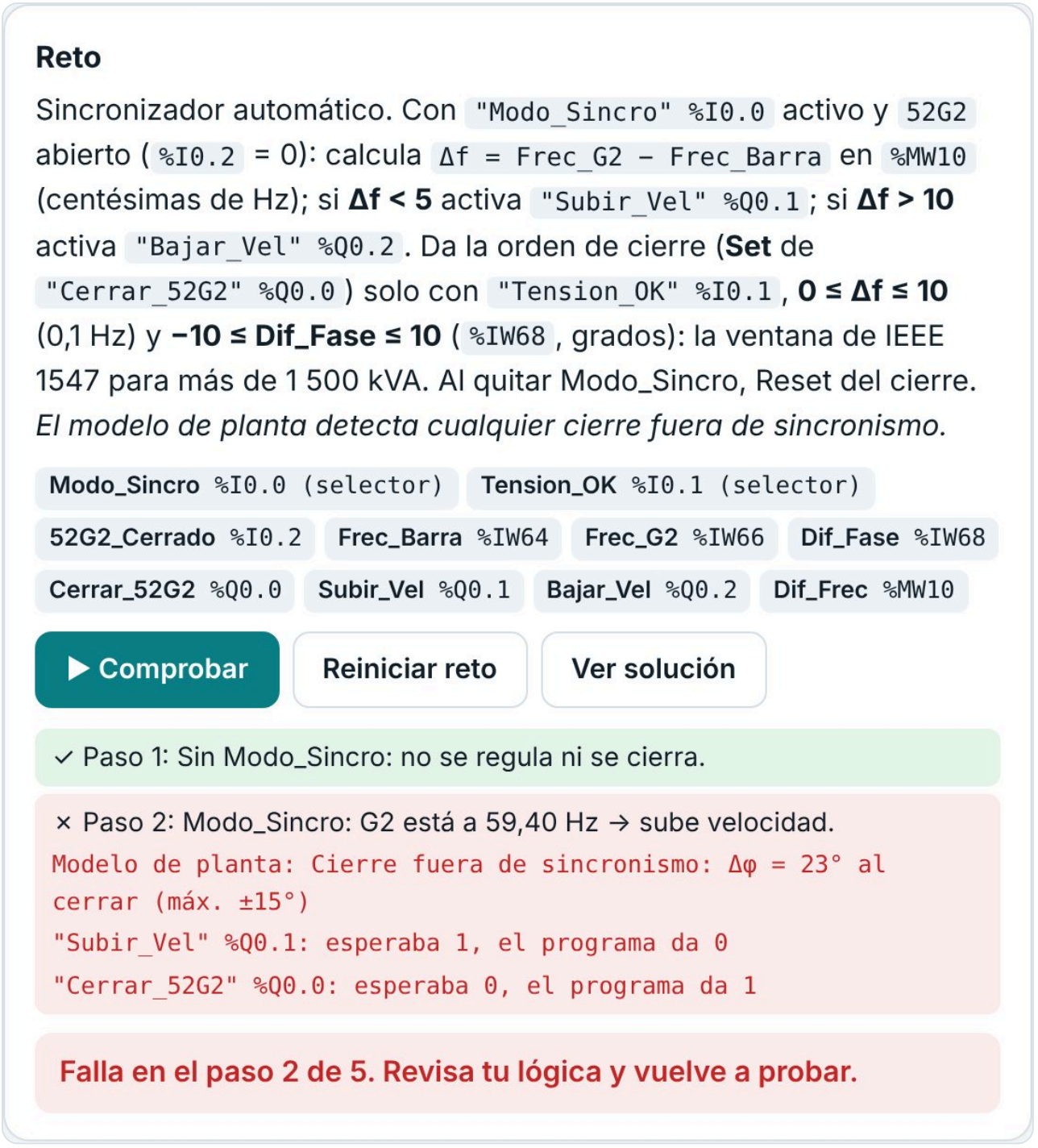


Reto superado: cada paso de la prueba aparece en verde.

1. Lee el enunciado y la lista de variables (las marcadas *NC* o *selector* se comportan como tales).
2. Programa en el simulador y pruébalo a mano con las entradas.

3. Pulsa ▶ **Comprobar**. El corrector ejecuta tu programa en un PLC aparte, ciclo a ciclo (10 ms), con una secuencia fija de acciones y tiempos.

Si un paso falla, el corrector se detiene y te dice **qué esperaba y qué dio tu programa**. Además vigila en **cada ciclo** condiciones que nunca deben ocurrir (dos contactores enclavados a la vez, una faja descargando sobre otra parada) y, en la ruta minera, las **fallas del modelo de planta**:



Un programa que cierra el interruptor sin verificar el sincronismo: el modelo de planta lo detecta.

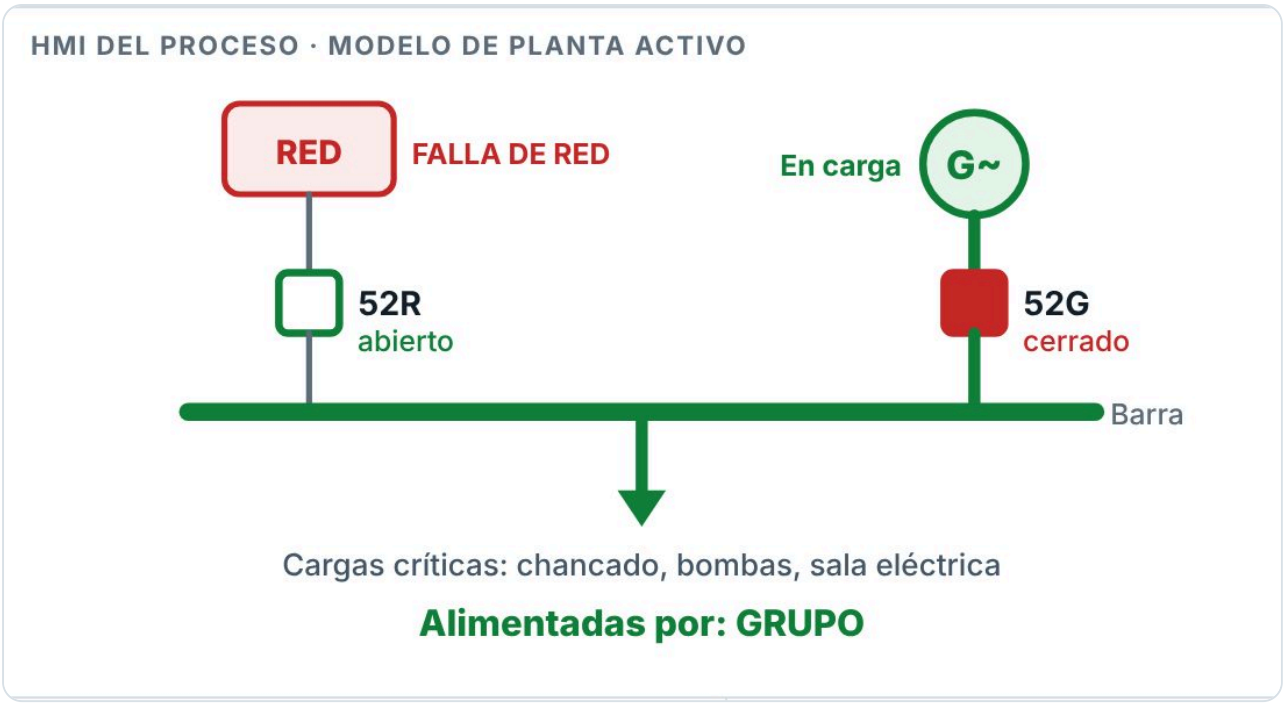
BOTÓN	QUÉ HACE
Reiniciar reto	Vuelve al programa inicial (pide confirmación; pierdes lo hecho).
Ver solución	Carga la solución de referencia. El reto se puede completar igual, pero **no suma XP ni da su insignia**.

> Si el modelo de planta registra una falla mientras pruebas a mano (por ejemplo, un cierre fuera de fase), el simulador lo avisa en el HMI y en la barra de la CPU. Pulsa **Reiniciar** para borrarla.

8. La ruta de grupos electrógenos y minería

Nueve lecciones con casos de planta concentradora y de respaldo de energía, como los de las operaciones mineras del sur del Perú. Cada una tiene un HMI y un modelo de planta que responde a tu programa.

LECCIÓN	QUÉ PRACTICAS	QUÉ DETECTA EL MODELO DE PLANTA
El grupo visto desde el PLC	Protecciones con inhibición de la presión de aceite en el arranque; alarmas memorizadas	La presión sube 3 s después de arrancar
Falla de arranque	Ciclos de arranque y reposo, contador de intentos, alarma *overcrank*	Arrancador engranado con el motor en marcha; arrancador más de 6 s seguidos
TTA red-grupo	Confirmación de falla, abrir antes de cerrar, retorno con red estable, enfriamiento, transición con retardo	Red y grupo cerrados a la vez; cierre contra la tensión residual de los motores
Discrepancia orden-estado	Supervisión de interruptores con tolerancia, alarma y bloqueo	Interruptor que no cierra o que se dispara
Sincronismo en paralelo	Subir/bajar velocidad y cierre dentro de la ventana de IEEE 1547 (Δf ≤ 0,1 Hz, Δφ ±10°)	Cierre fuera de fase, con deslizamiento o con tensión fuera de rango
Reparto de carga	Igualar kW con banda muerta	Potencia inversa (protección 32)
Arranque por demanda	Arrancar/liberar G2 con histéresis y tiempos; deslastre	G2 tarda 4 s en entrar en barra
Fajas en cascada	Sirena de prearranque, arranque contra el flujo, vaciado, pull-cord	Chutes atollados (faja en marcha sobre otra parada)
Bombas de pozo	Histéresis por niveles, alternancia principal/reserva	—



TTA: la red falló y la carga pasó al grupo. Interruptores: rojo = cerrado, verde = abierto (convención ANSI).



Sincronismo: la aguja gira con el deslizamiento; el sector verde es la ventana de ±10°.



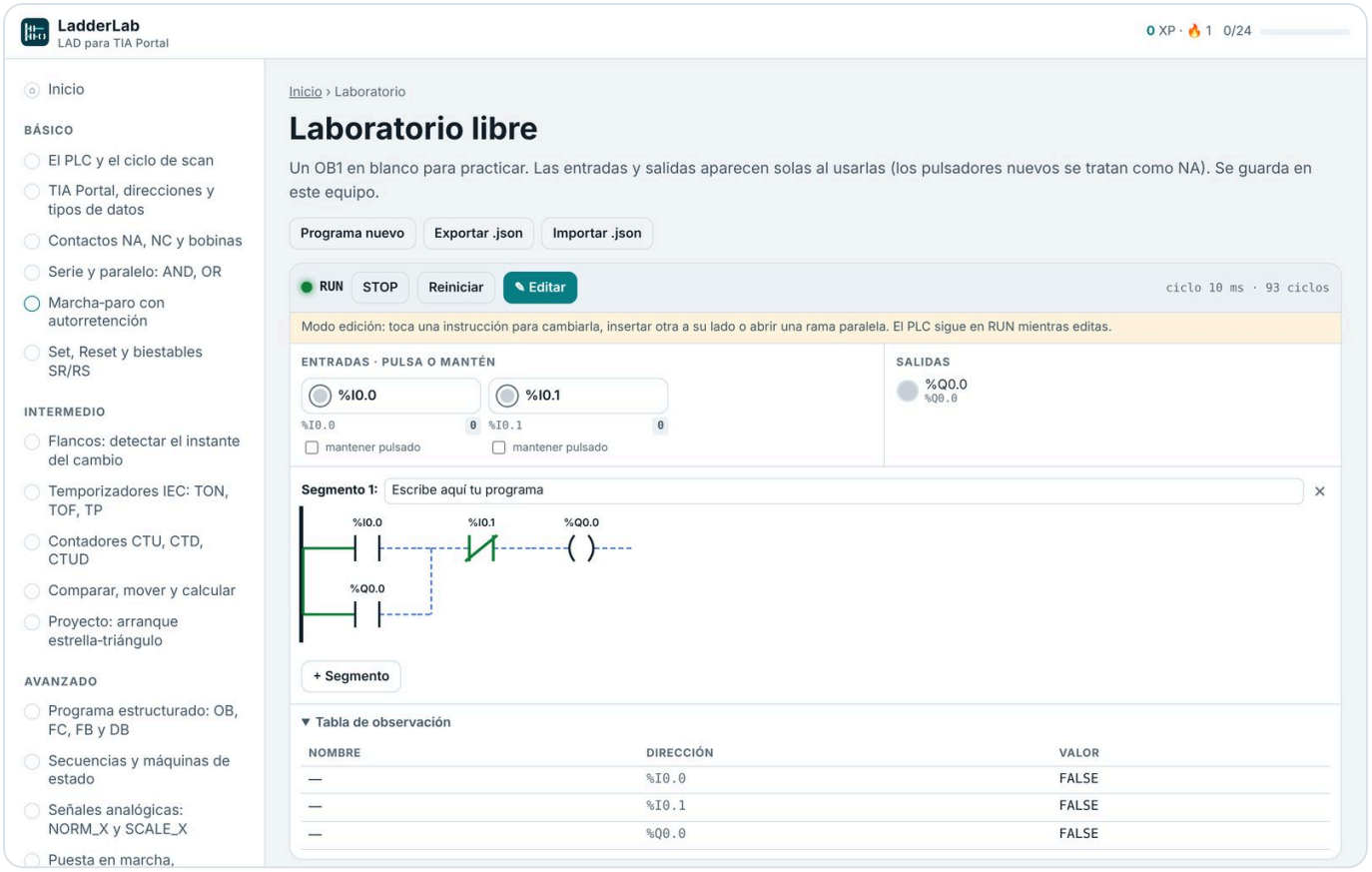
Reparto de carga: G1 sobrecargado (en rojo) antes de que el programa iguale los grupos.



Fajas: las que están en marcha se animan; la sirena parpadea durante el prearranque.

> Los tiempos están acortados a segundos para poder practicar (en planta, el retorno de red es de 5 a 30 min y la sirena de prearranque de 10 a 30 s). Cada lección lo indica.

9. Laboratorio libre y referencia



Laboratorio: un OB1 en blanco para practicar.

- **Laboratorio libre** (menú → Herramientas): programa lo que quieras. Las entradas y salidas aparecen solas al usarlas; los `%I` nuevos son pulsadores NA (marca *mantener pulsado* para usarlos como selector). Se guarda solo.
- **Programa nuevo** vacía el laboratorio. **Exportar .json** descarga tu programa; **Importar .json** lo recupera en otro equipo o navegador.
- **Referencia de instrucciones:** cada instrucción dibujada, qué hace y dónde está en la pestaña *Instrucciones* de TIA Portal.



Referencia de instrucciones.

10. Progreso, rangos e insignias

ACCIÓN	EXPERIENCIA
Respuesta correcta en un cuestionario (se cuenta tu mejor intento)	10 XP
Reto superado (niveles básico a avanzado)	50 XP
Reto superado de la ruta de grupos y minería	80 XP
Reto superado con la solución a la vista	0 XP

La **racha** cuenta los días seguidos en que abriste una lección, respondiste un cuestionario o superaste un reto. Hay 12 insignias: por niveles completos, por los retos clave de la ruta minera, por rachas de 3 y 7 días y por 30 respuestas correctas.

Dónde se guarda: todo vive en el almacenamiento del navegador, en tu equipo; no se envía a ningún servidor. Para empezar de cero, borra los datos del sitio desde la configuración del navegador.

11. De LadderLab a TIA Portal

EN LADDERLAB	EN TIA PORTAL
Segmento	Segmento (Network) del bloque `Main [OB1]`
Variables del reto	Tabla de variables PLC (nombre, tipo, dirección)
Nombre sobre una caja de temporizador (`T1`)	Su DB de instancia (`"IEC_Timer_0_DB"`) o una multiinstancia en un FB
`T1.Q` , `T1.ET` , `C1.CV`	`"T1".Q` , `"T1".ET` , `"C1".CV`
Bit de marca del flanco P/N	El operando que se escribe bajo el contacto `--|P|--`
Comparador `CMP`	Comparación → CMP ==, <>, >... (elige el tipo de dato)
RUN / STOP, verde/azul en los segmentos	S7-PLCSIM y *Activar observación* (gafas)
Tabla de observación	Tabla de observación y forzado
Entradas de planta y HMI	Señales de campo y pantallas WinCC (o PLCSIM Advanced con un modelo de planta)

Para llevar un reto a TIA Portal: crea el proyecto con tu CPU, declara las variables del enunciado con las mismas direcciones, copia los segmentos instrucción por instrucción, compila y pruébalo en S7-PLCSIM.

12. Límites del simulador

- Simula un subconjunto de LAD: no incluye CTUD, R_TRIG/F_TRIG, NORM_X/SCALE_X, CONVERT, Real ni DInt como instrucciones (se explican en la teoría). Las palabras son Int de 16 bits.
- Al desbordar un Int pone ENO = 0, como TIA; el valor que deja en OUT (saturado en el límite) puede diferir del de la CPU real.
- El ciclo es fijo de 10 ms; no simula tiempos de ciclo variables, OB de alarma cíclica, diagnóstico ni comunicaciones.
- Las funciones de seguridad (paradas de emergencia, pull-cord) se practican en lógica estándar. En planta van por un relé o PLC de seguridad (F-CPU), según la evaluación de riesgos (ISO 13849-1, IEC 62061).
- Los modelos de planta son didácticos: reproducen el comportamiento que importa para el ejercicio, no la dinámica completa de un grupo o una faja.

El detalle está en la auditoría funcional, que revisa la app contra IEC 61131-3, IEEE 1547, NFPA 110, ISO 13850, EN 620, WCAG 2.2 y otras normas.

13. Solución de problemas

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Al abrir `index.html` se ve en blanco	Verifica que descomprimiste toda la carpeta (no abras el archivo desde dentro del .zip) y que el navegador está actualizado.
No se guarda mi progreso	La navegación privada o el bloqueo de datos del sitio impiden guardar. Usa una ventana normal.
«⚠ falla de planta: pulsa Reiniciar»	Tu programa provocó una condición peligrosa en el modelo (lee el mensaje del HMI). Corrige y pulsa **Reiniciar**.
Una instrucción muestra `<??.?>` en rojo	Le falta el operando: activa Editar, tócala y escríbelo.
El reto falla en un paso que «a mano» funciona	Lee el mensaje: el corrector usa tiempos exactos. Revisa los PT de los temporizadores y que la salida se escriba en un solo segmento.
Un pulsador queda «pegado»	Desmarca *mantener pulsado*.
Quiero empezar de cero	Borra los datos del sitio en la configuración del navegador.

LadderLab · manual de uso · noviembre de 2026. TIA Portal, SIMATIC y S7 son marcas de Siemens AG; esta es una herramienta de estudio independiente.